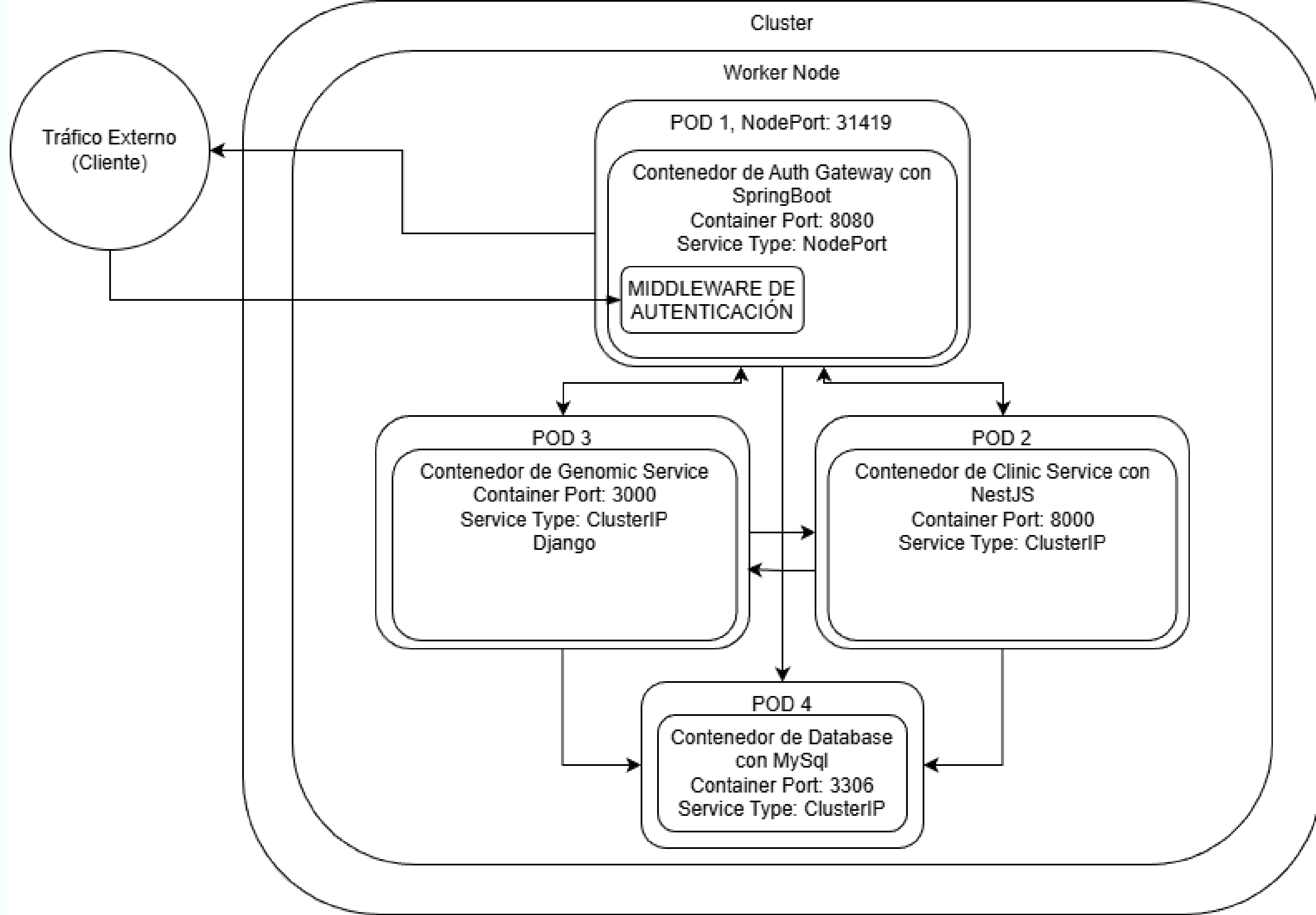


Octubre 2030

PROYECTO **GENOSENTINEL**

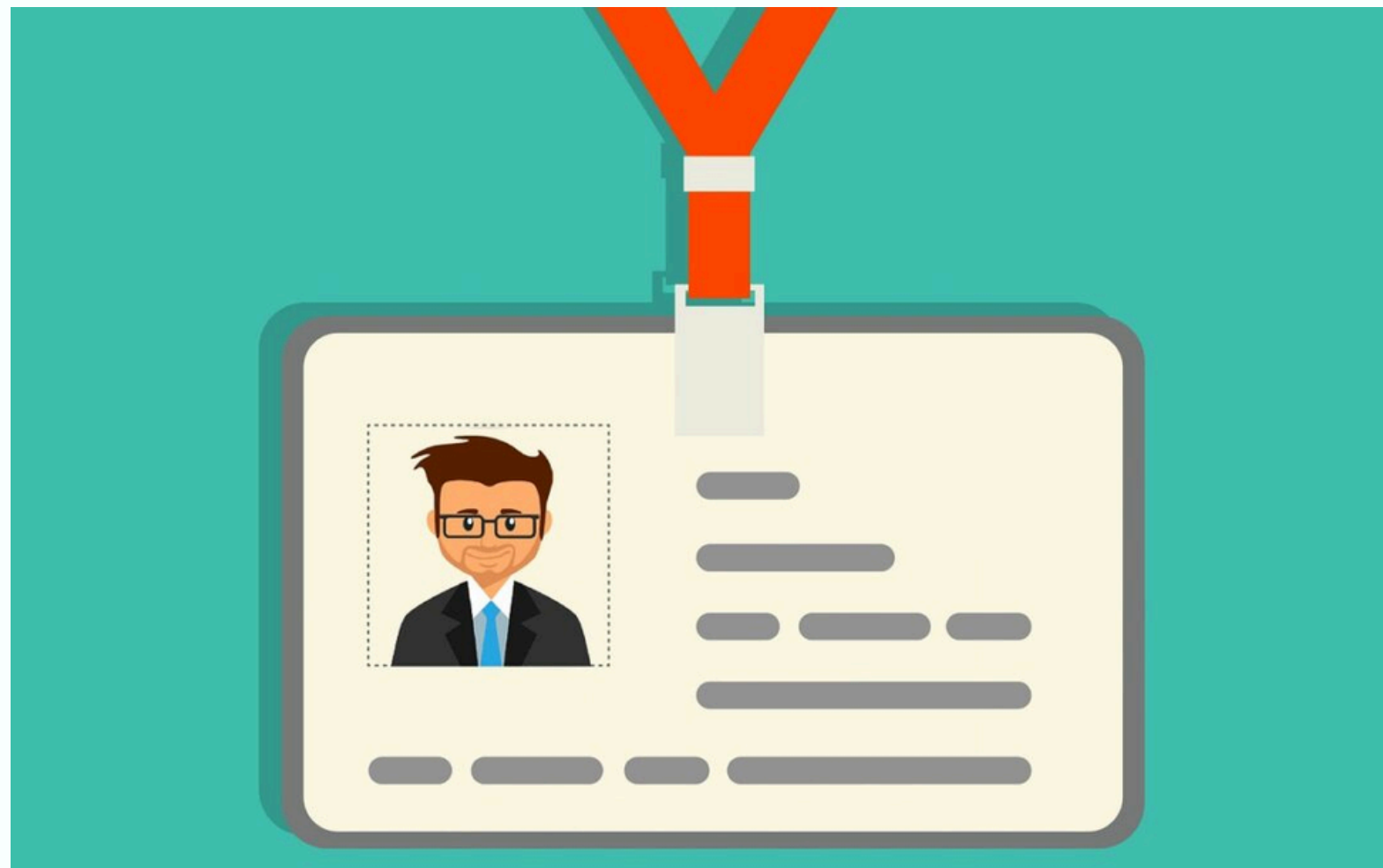
Victor Manuel Garcia Castañeda
Daniel Cuartas

Bruno Lago



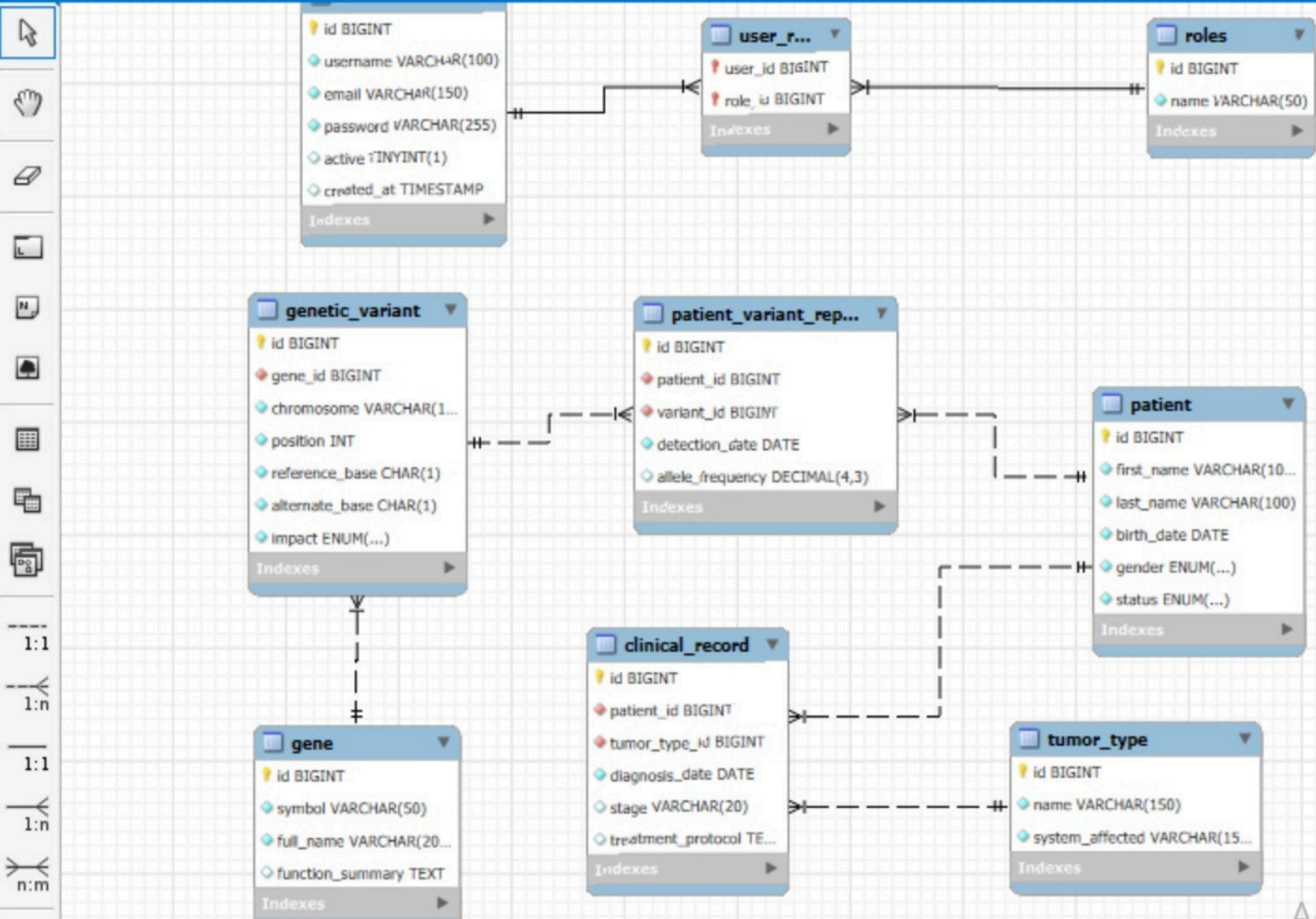
AUTH GATEWAY

1. Autentica



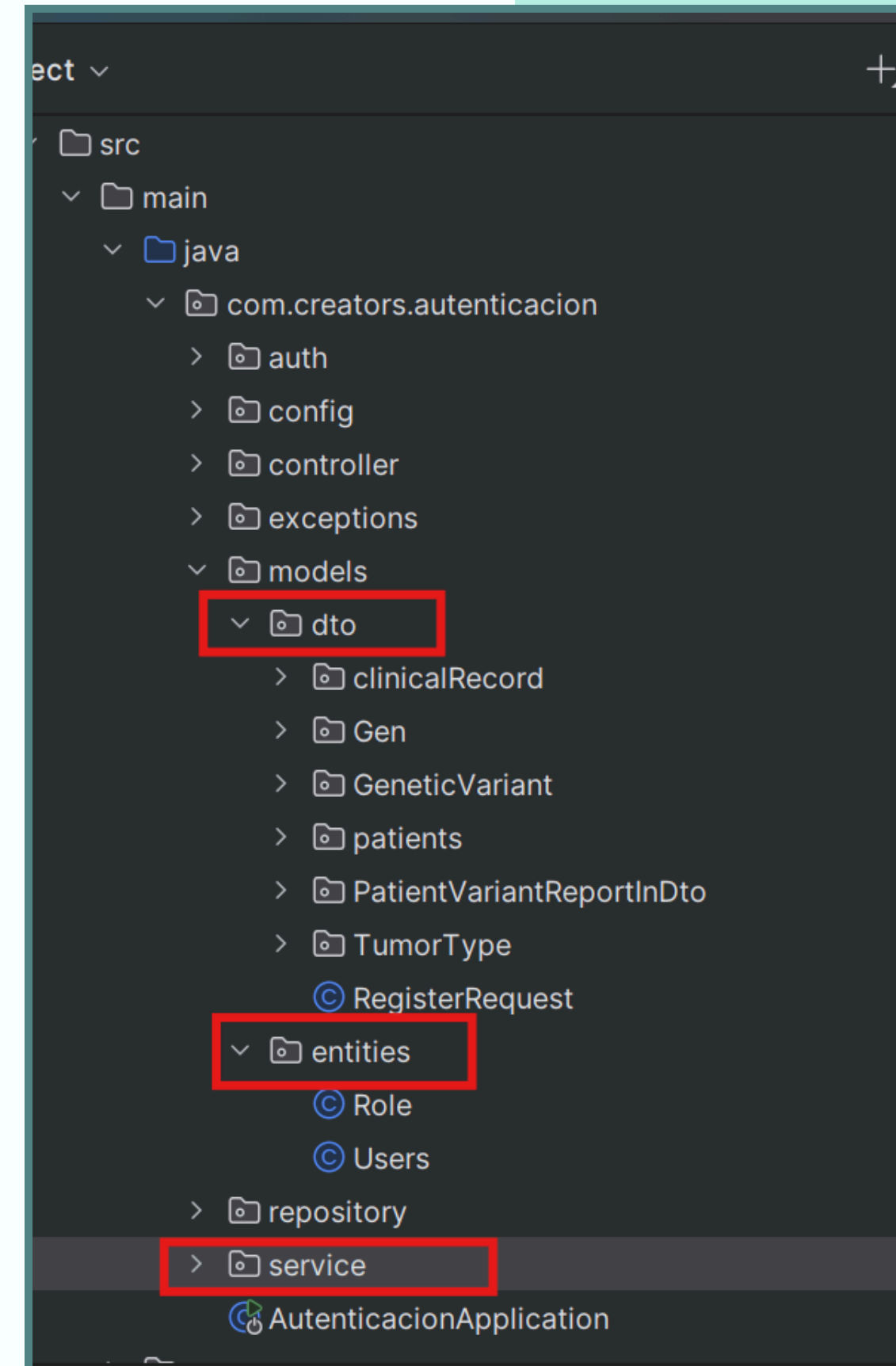
2. Direcciona







- El **Gateway** maneja la autenticación con JWT
- Expone **endpoints** en **/auth** para login/register
- Expone endpoints en **/gateway/*** que redirigen a los microservicios
- "Los microservicios internos **NO** son accesibles desde fuera, solo a través del Gateway"



Genosentinel - API Gateway 1.0.0 OAS 3.1

/genosentinel/v3/api-docs

API Gateway con autenticación JWT para el proyecto Genosentinel

Servers

http://127.0.0.1:51601/genosentinel - Generated server url

Authorize

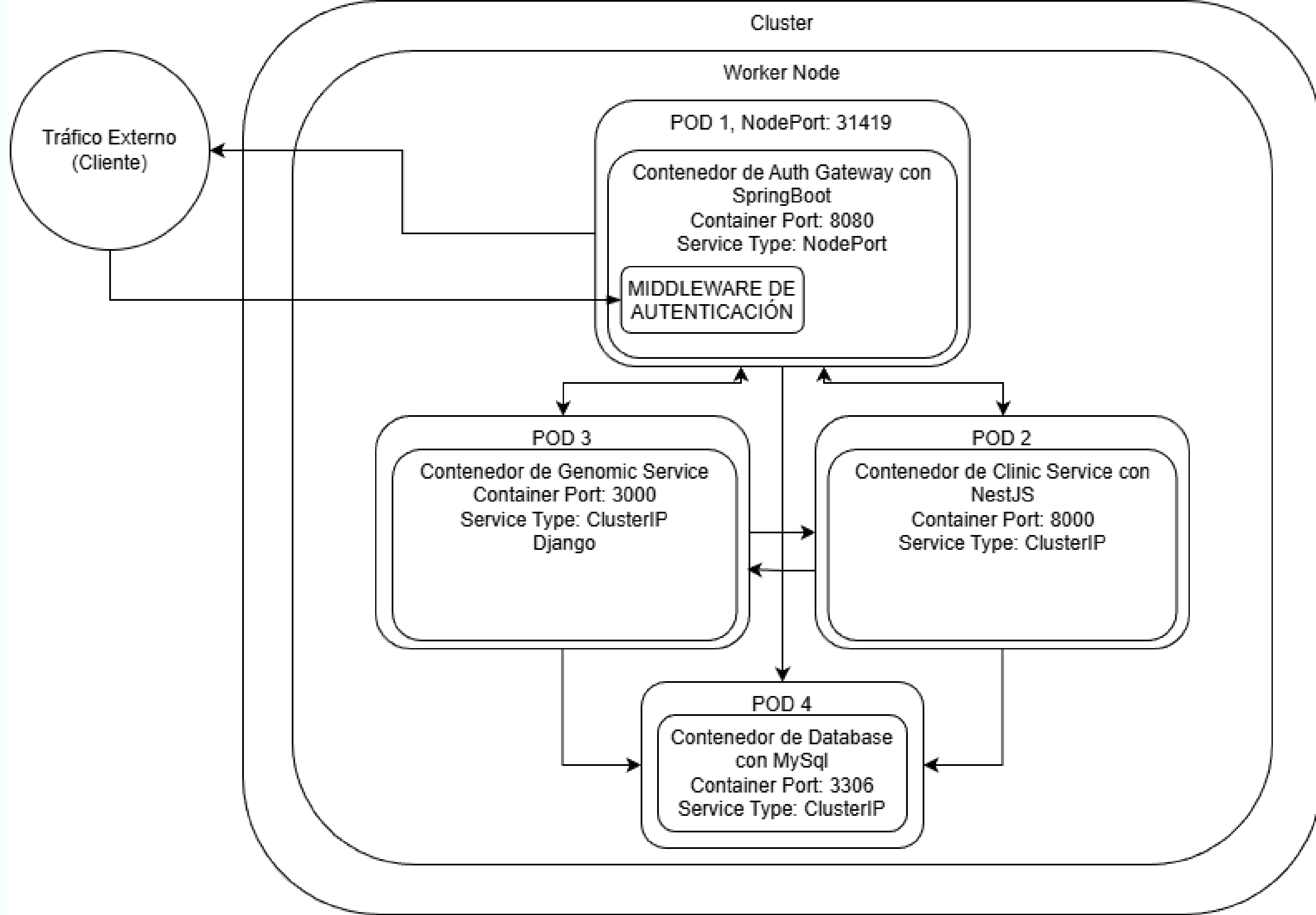


Gateway Genes Endpoints para gestionar genes a través del gateway

GET	/gateway/genes/{id}	Obtener un gen por ID	🔒	▼
PUT	/gateway/genes/{id}	Actualizar un gen (PUT)	🔒	▼
DELETE	/gateway/genes/{id}	Eliminar un gen	🔒	▼
PATCH	/gateway/genes/{id}	Actualizar parcialmente un gen (PATCH)	🔒	▼
GET	/gateway/genes	Obtener todos los genes	🔒	▼
POST	/gateway/genes	Crear un nuevo gen	🔒	▼
GET	/gateway/genes/search	Buscar genes por símbolo	🔒	▼

Gateway Tipos de Tumor Endpoints para gestionar tipos de tumor a través del gateway

GET	/gateway/tumor-types	Obtener todos los tipos de tumor	🔒	▼
POST	/gateway/tumor-types	Crear un nuevo tipo de tumor	🔒	▼
GET	/gateway/tumor-types/{id}	Obtener un tipo de tumor por ID	🔒	▼
DELETE	/gateway/tumor-types/{id}	Eliminar un tipo de tumor	🔒	▼
PATCH	/gateway/tumor-types/{id}	Actualizar un tipo de tumor	🔒	▼



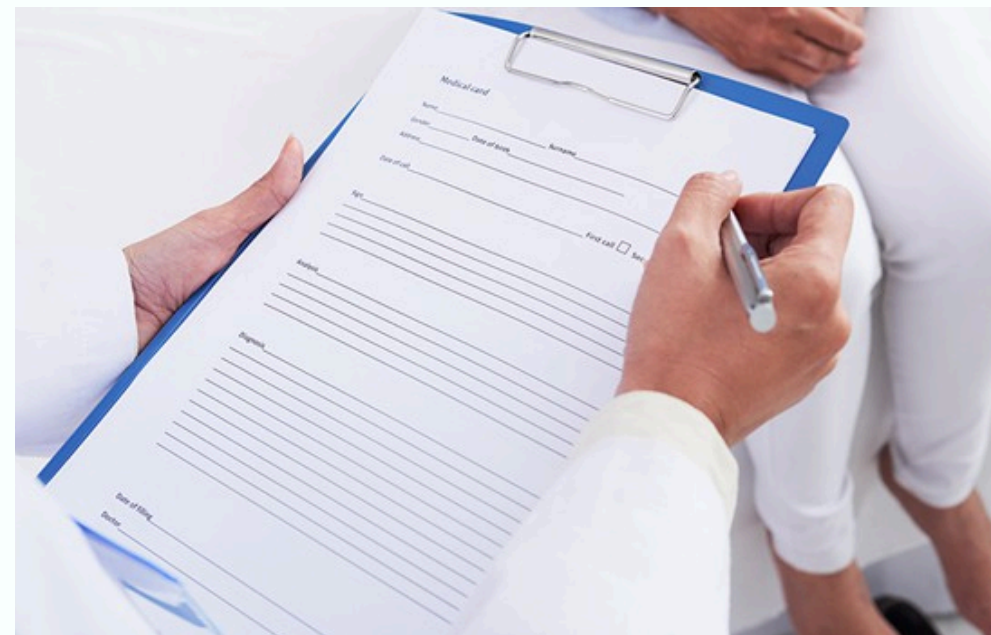
CLINIC SERVICE

GESTIONA:

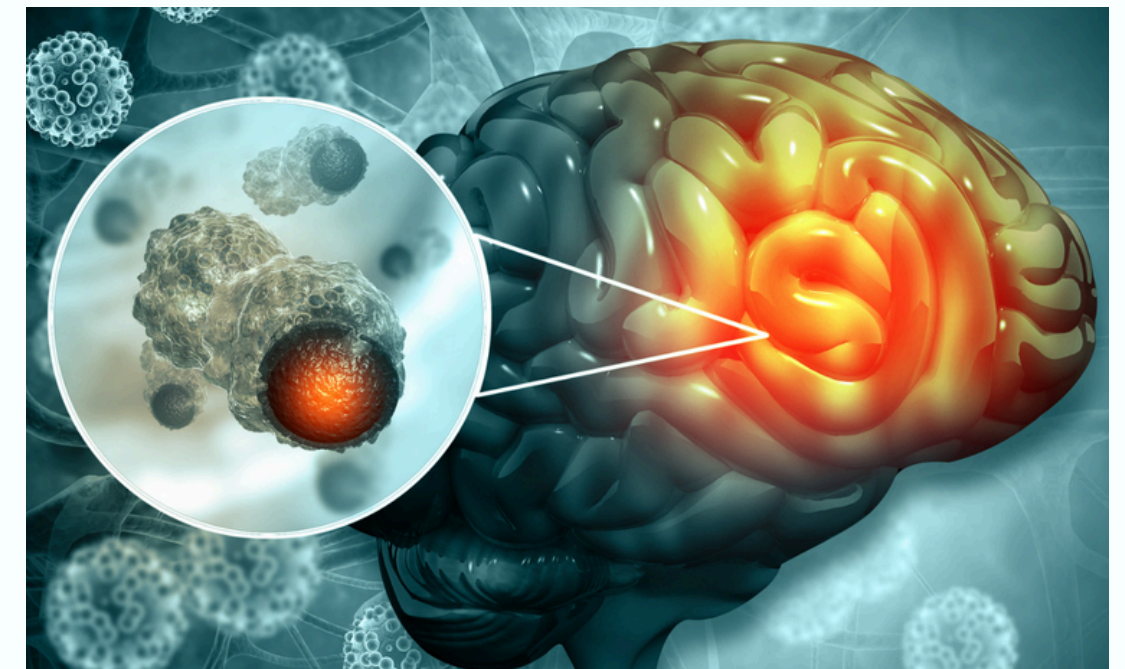
Pacientes



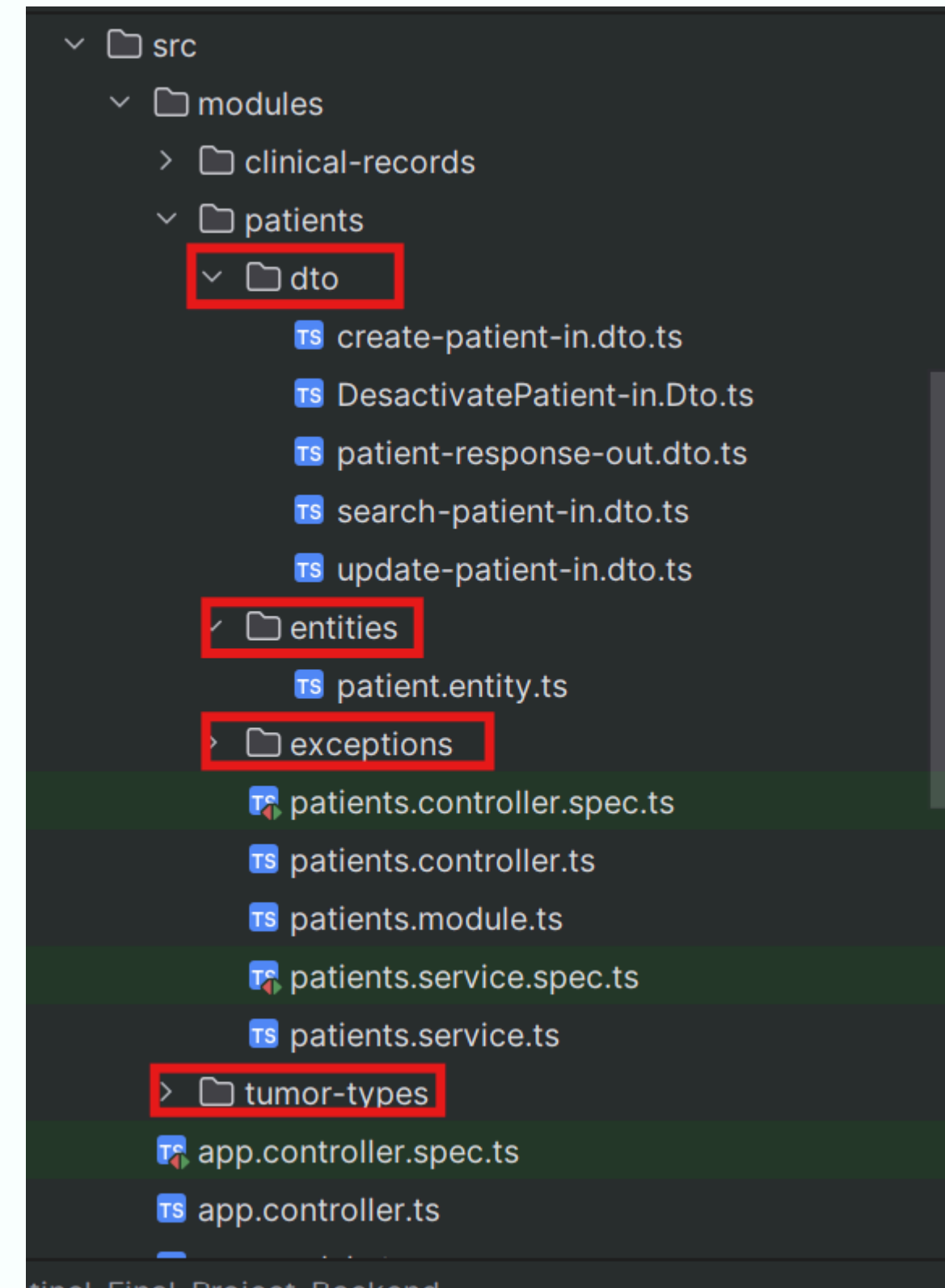
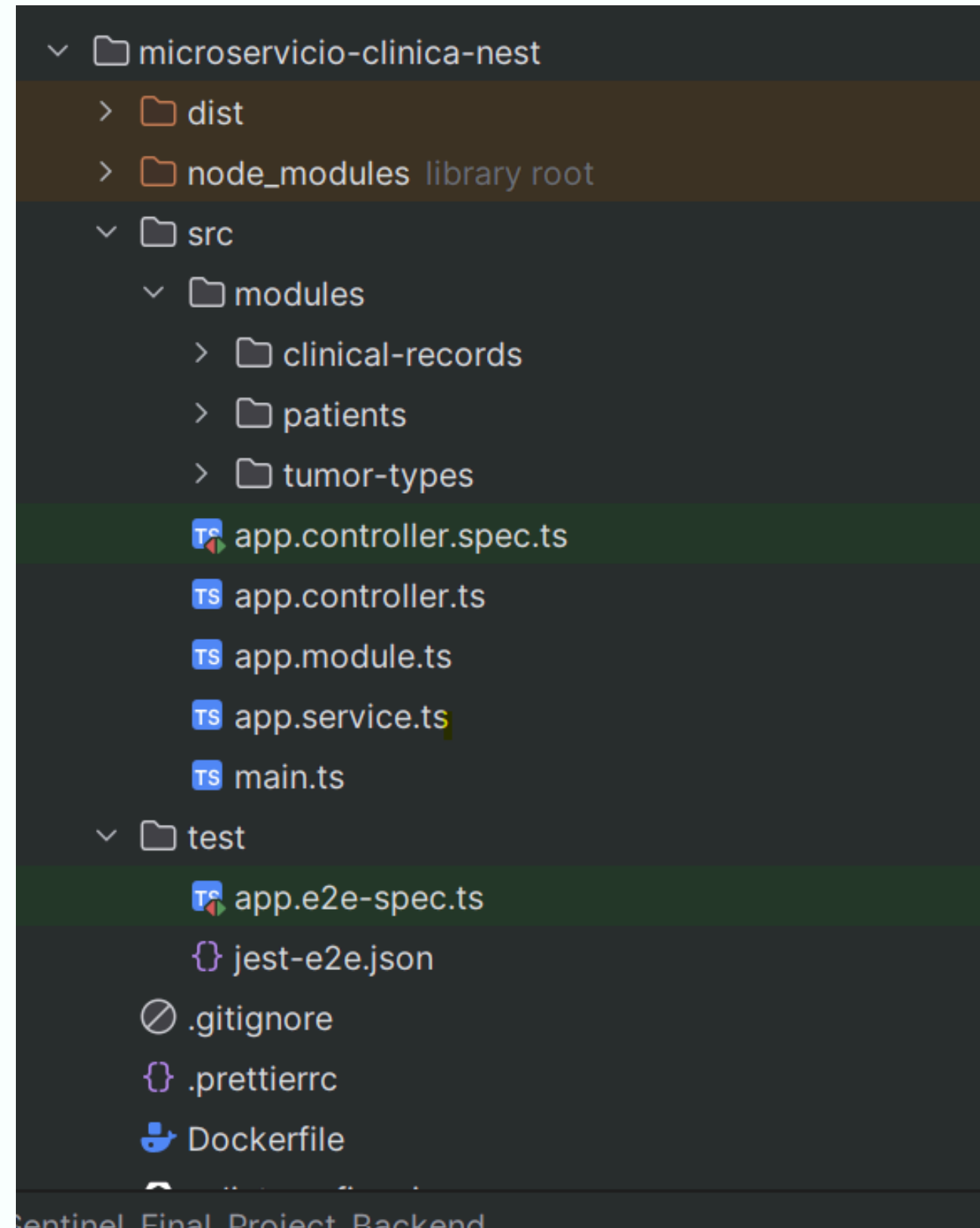
Historiales Clinicos



Tipos de Tumores



CLINIC SERVICE



CLINIC SERVICE

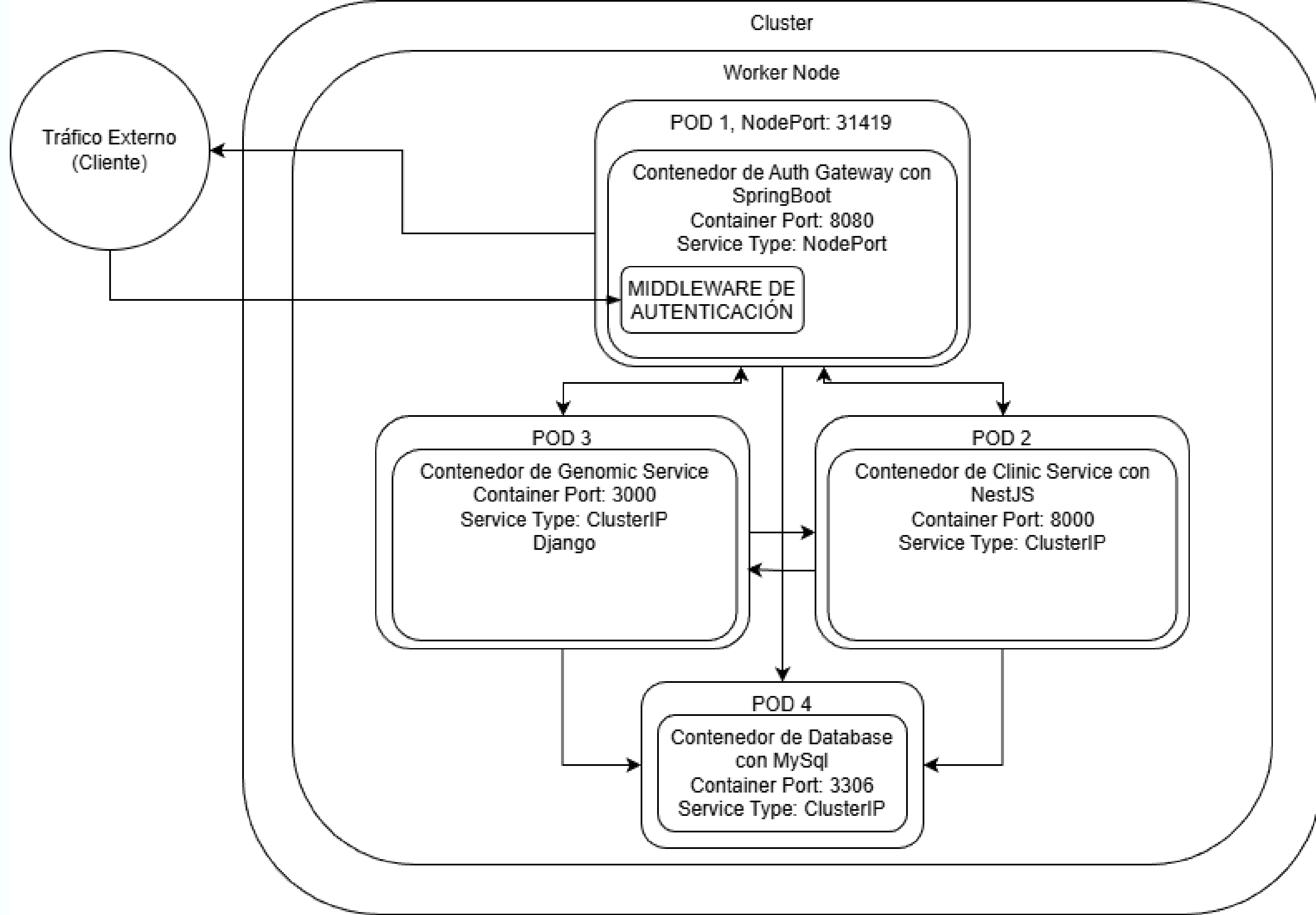
GenoSentinel - Microservicio Clínica 1.0 OAS 3.0

API para gestión de pacientes, tipos de tumor e historias clínicas

Pacientes

GET	/genosentinel/clinica/patients	Obtener todos los pacientes	✓
POST	/genosentinel/clinica/patients	Crear un nuevo paciente	✓
GET	/genosentinel/clinica/patients/search	Buscar pacientes por nombre, apellido o fecha de nacimiento	✓
GET	/genosentinel/clinica/patients/{id}	Obtener un paciente por ID	✓
PATCH	/genosentinel/clinica/patients/{id}	Actualizar un paciente existente	✓
DELETE	/genosentinel/clinica/patients/{id}	Eliminar un paciente inactivo	✓
PATCH	/genosentinel/clinica/patients/{id}/desactivate	Desactivar un paciente (cambiar status a Inactivo)	✓

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows



GENOMIC SERVICE

01

Gestiona Genes

03

Gestiona los reportes de variantes
encontradas en pacientes

02

Gestiona Variantes Genomicas

01 django

02 Views / Controllers

03 Configuración Swagger en documentation
y selección de métodos y documentación en los
views

04 Entidades - Tablas

05 Migraciones (ORM Integrado)

06 REST Framework de Django

▼ microservicio-genomico-django

> env

▼ genoma

> __pycache__

> documentation

> exceptions

> gateway

> migrations

▼ models

> __pycache__

> DTOs

▼ entities

> __pycache__

⚙ __init__.py

⚙ gene.py

⚙ patient_variant_report.py

⚙ variant.py

> serializers

⚙ __init__.py

> services

> views

⚙ __init__.py

⚙ admin.py

⚙ apps.py

⚙ tests.py

⚙ urls.py

Filter by tag

genes



GET

/genes/ Obtener todos los genes

genes_list



POST

/genes/ Crear un gen

genes_create



GET

/genes/search/ Buscar genes por símbolo

genes_search



GET

/genes/{id}/ Obtener un gen por ID

genes_read



PUT

/genes/{id}/ Actualizar un gen

genes_update



PATCH

/genes/{id}/ Actualizar parcialmente un gen

genes_partial_update



DELETE

/genes/{id}/ Eliminar un gen

genes_delete



patient-reports



GET

/patient-reports/ Obtener todos los reportes de variantes del paciente

patient-reports_list

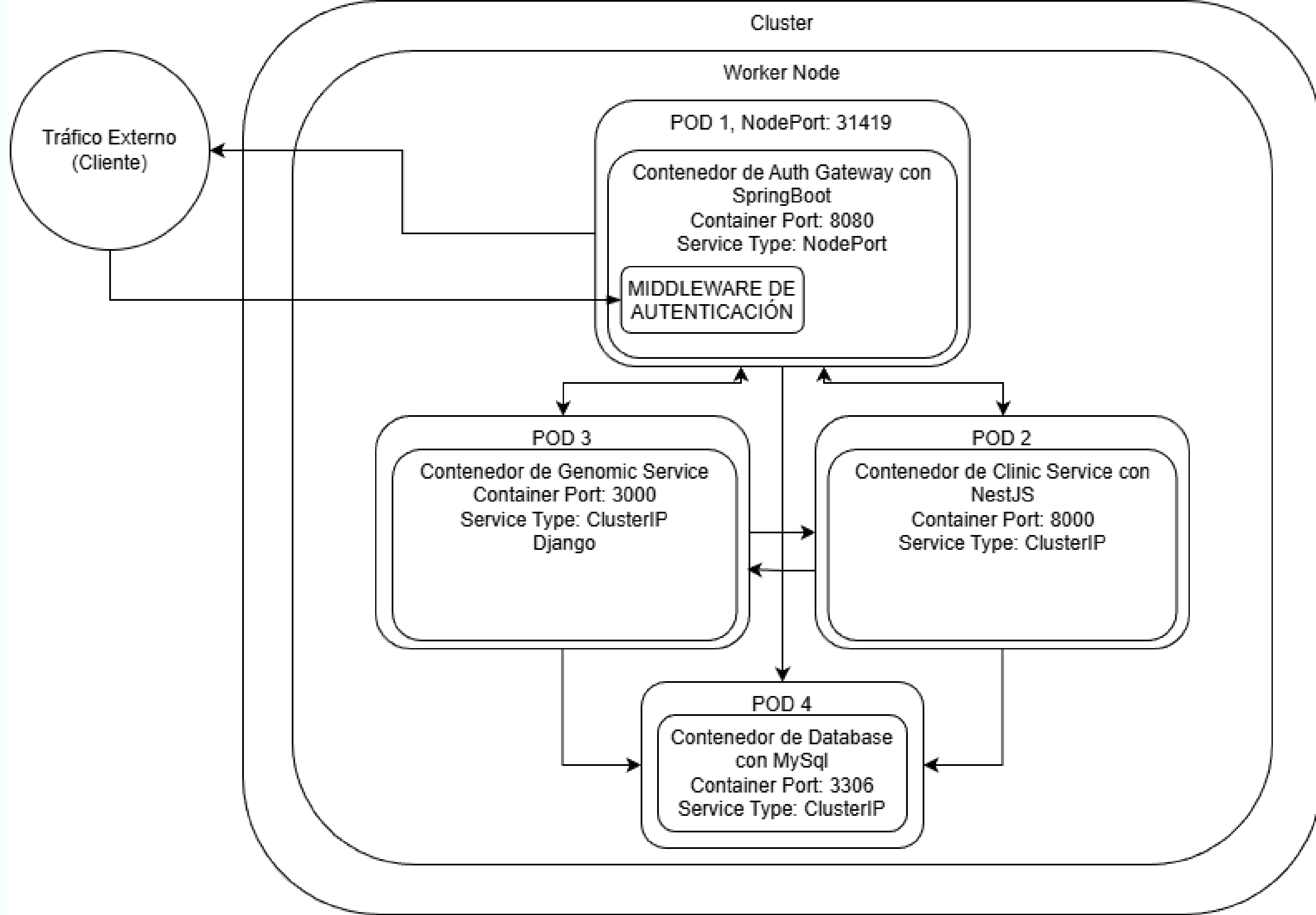


POST

/patient-reports/ Crear un reporte de variante del paciente

patient-reports_create





IMPLEMENTACIÓN DE KUBERNETES

Secret: Guarda credenciales sensibles: usuario y contraseña de MySQL, JWT_SECRET, etc.

Config map: Almacena configuraciones no sensibles (nombres de host, puertos, variables)

Deployment: Sirve para definir cómo se ejecuta un contenedor

Service: Sirve para exponer un pod (interno o externo)

- 01-secret.yml
- 02-configmap.yml
- 03-mysql-pvc.yml
- 04-mysql-deployment.yml
- 05-mysql-service.yml

- 06-gateway-secret.yml
- 07-gateway-configmap.yml
- 08-gateway-deployment.yml
- 09-gateway-service.yml
- 10-clinica-secret.yml

- 10-clinica-secret.yml
- 11-clinica-configmap.yml
- 12-clinica-deployment.yml
- 13-clinica-service.yml

Octubre 2030

MUCHAS **GRACIAS**

www.unsitiogenial.es

Bruno Lago